(v) இது ஸ்டேனஸ் உப்புகளை, ஸ்டேனிக் உப்புகளாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$Cr_2O_7^{2-} + 3Sn^{2+} + 14H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3Sn^{4+} + 7H_2O$$

(vi) இது ஆல்கஹால்களை, கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 + 3CH_3CH_2OH \longrightarrow 2K_2SO_4 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 3CH_3COOH + 11H_2O$$

குரோமைல் குளோரைடு சோதனை

பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டை ஏதேனும் ஒரு குளோரைடு உப்புடன் சேர்த்து அடர் கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில் வெப்பப்படுத்தும்போது ஆரஞ்சு சிவப்பு நிற குரோமைல் குளோரைடு ஆவி (CrO_2Cl_2) வெளியேறுகிறது. கனிம உப்புகளைக் கண்டறியும் பண்பறி பகுப்பாய்வில், குளோரைடு அயனி இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு இச்சோதனைப் பயன்படுகிறது.

$$K_2Cr_2O_7 + 4NaCl + 6H_2SO_4 \longrightarrow 2KHSO_4 + 4NaHSO_4 + \underset{\text{குரோமைல் குளோரைடு}}{2CrO_2Cl_2} \uparrow + 3H_2O$$

வெளியேறும் குரோமைல் குளோரைடு ஆவியானது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலில் கரைக்கப்படுகிறது. பின் இதனுடன் அசிட்டிக் அமிலம் சேர்த்து கரைசலை அமிலத் தன்மை பெறச்செய்து பின் லெட் அசிட்டேட் கரைசலைச் சேர்க்கும்போது, மஞ்சள் நிற லெட் குரோமேட் வீழ்படிவு உருவாகிறது.

$$CrO_2Cl_2 + 4NaOH \longrightarrow Na_2CrO_4 + 2NaCl + 2H_2O$$

$$Na_2CrO_4 + (CH_3COO)_2Pb \longrightarrow \underset{\substack{\text{லெட் குரோமேட்}\\\text{(மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு)}}}{PbCrO_4} \downarrow + 2CH_3COONa$$

பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டின் பயன்கள்

பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டின் பயன்கள் பின்வருமாறு.

1. ஒரு வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றியாகப் பயன்படுகிறது.
2. சாயமிடுதல் மற்றும் அச்சு தொழிலில் பயன்படுகிறது.
3. தோல் பதனிடுதலில் பயன்படுகிறது.
4. பருமனறி பகுப்பாய்வில் இரும்பின் சேர்மங்கள் மற்றும் அயோடைடுகளை அளந்தறியப் பயன்படுகிறது.

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் – $KMnO_4$

தயாரித்தல்

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டானது பைரோலுசைட் (MnO_2) தாதுவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. தயாரித்தல் செயல்முறையானது பின்வரும் படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது.

(i) MnO_2 வை பொட்டாசியம் மாங்கனேட் ஆக மாற்றுதல்.

நன்கு தூளாக்கப்பட்ட தாதுவானது KOH வுடன் காற்று அல்லது KNO_3 / $KClO_3$ போன்ற ஆக்சிஜனேற்றி முன்னிலையில் உருக்கப்படுகிறது. பச்சை நிற பொட்டாசியம் மாங்கனேட் உருவாகிறது.

$$2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow \underset{\substack{\text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்}\\\text{(பச்சை)}}}{2K_2MnO_4} + 2H_2O$$

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 128 18-12-2021 21:57:28